

§ 5. Комплексні числа та дії з ними

Комплексні числа	
Число, що задовольняє рівність $x^2 = -1$, позначають буквою i та називають уявною одиницею . Таким чином, $i^2 = -1$.	
Числа виду $a + bi$, де a, b — будь-які дійсні числа, i — уявна одиниця, називаються комплексними .	5 + 2 <i>i</i> — комплексне число. 5 — дійсна частина. 2 <i>i</i> — уявна частина. 2 — коефіцієнт при уявній частині.
a — дійсна частина комплексного числа, bi — уявна частина комплексного числа, b — коефіцієнт при уявній частині.	
Числа виду $0 + bi$ називають суто уявними числами.	-12 <i>i</i> — суто уявне число. -12 <i>i</i> = 0 + (-12 <i>i</i>).
$0 + bi = bi$	
Числа виду $a + 0i$ отождествлюють з дійсними числами.	7 — дійсне число. 7 = 7 + 0 <i>i</i> .
$a + 0i = a$ $0 = 0 + 0i$	
0 — єдине комплексне число, яке є і дійсним, і суто уявним.	
Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають спряженими .	-2 + 3 <i>i</i> та -2 - 3 <i>i</i> , 6 <i>i</i> та -6 <i>i</i> , 3 та -3.
Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають протилежними .	$-\sqrt{2} - \sqrt{3}i$ та $\sqrt{2} + \sqrt{3}i$.
Два комплексні числа $a + bi$ і $c + di$ називають рівними , якщо рівні їх дійсні частини і коефіцієнти при уявних частинах	Знайти дійсні числа x та y з рівняння ($x - y$) + ($2x + y$) i = -3 + 3 <i>i</i>
$a + bi = c + di \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$	Розв'язання. На основі рівності комплексних чисел маємо: $\begin{cases} x - y = -3; \\ 2x + y = 3; \end{cases} \begin{cases} 3x = 0; \\ 2x + y = 3; \end{cases} \begin{cases} x = 0; \\ y = 3. \end{cases}$ Відповідь $x = 0; y = 3$.
Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі ($a + bi$)	
Додавання	
$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$, $(a + bi) + (a - bi) = 2a$ — сума двох взаємно спряжених комплексних чисел є дійсне число.	$(5 + 2i) + (2 - 3i) = 7 - i$ $(5 + 2i) + (2 + (-3)i) = 7 - i$ $(1 - 2i) + (1 + 2i) = 2$.
Віднімання	
(виходячи з означення, віднімання розглядається як дія, обернена до додавання)	
$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$.	$(10 + 2i) - (3 - 4i) = 7 + 6i$ $= (10 - 3) + (2 - (-4))i = 7 + 6i$.

Множення	
$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$. Множення комплексних чисел виконується як множення многочленів з урахуванням, що $i^2 = -1$. $(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$ — добуток двох взаємно спряжених виразів є число дійсне. $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$.	$(5 + 2i)(3 - 4i) = 15 - 20i + 6i - 8i^2 = 15 - 14i - 8(-1) = 15 - 14i + 8 = 23 - 6i$ $(5 - 3i)(5 + 3i) = 25 + 9 = 34$. Розкласти на комплексні множники $a^4 + b^2 = (a^2 + bi)(a^2 - bi)$.
Ділення	
(дія, обернена до множення)	
$\frac{a + bi}{c + di} \quad (c + di \neq 0)$. Помножимо чисельник і знаменник на число, спряжене до знаменника $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$.	$\frac{7 - i}{3 + i} = \frac{(7 - i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{21 - 7i - 3i + i^2}{9 + 1} = \frac{21 - 10i - 1}{10} = \frac{20 - 10i}{10} = 2 - i$.
Степені уявної одиниці	
$i^0 = 1; i^1 = i; i^2 = -1; i^3 = -i; i^4 = 1; i^5 = i; i^6 = -1; i^7 = -i; i^8 = 1; i^9 = i; i^{10} = -1; i^{11} = -i; i^{12} = 1$	
Піднесення до степеня	
$(a + bi)^n = (a + bi) \cdot (a + bi) \cdot \dots \cdot (a + bi)$, $n \in \mathbb{N}$ n разів $(a + bi)^{-n} = \frac{1}{(a + bi)^n}$	$(1 + i)^2 = 1^2 + 2i + i^2 = 2i$, $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$.
Добування кореня	
$\sqrt{-1} = \pm i$, $\sqrt{-a} = \pm \sqrt{a}i$; $\sqrt{a}$ — арифметичний корінь ($a > 0$). $\sqrt[n]{a + bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + i \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \right)$, знак «+» в дужках, якщо $b > 0$, знак «-» в дужках, якщо $b < 0$.	$\sqrt{-4} = \pm 2i$; $\sqrt{25} = \pm 5$, $\sqrt{-3} = \pm \sqrt{3}i$, $\sqrt{5 + 12i} = \pm \left(\sqrt{\frac{25 + 144}{2}} + i \sqrt{\frac{25 + 144}{2}} \right) = \pm \left(\sqrt{\frac{169}{2}} + i \sqrt{\frac{169}{2}} \right) = \pm \left(\frac{13}{\sqrt{2}} + i \frac{13}{\sqrt{2}} \right) = \pm \left(\frac{13\sqrt{2}}{2} + i \frac{13\sqrt{2}}{2} \right)$.

Комплексні та дійсні числа позначають такими символами:

Дійсні числа: $\mathbb{R}$ (від англ. "Real numbers")

Комплексні числа: $\mathbb{C}$ (від англ. "Complex numbers")

Ці позначення є стандартними в математиці по всьому світу. Для повноти картини, ось інші важливі числові множини:

- $\mathbb{N}$ — натуральні числа (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{Z}$ — цілі числа (... , -2, -1, 0, 1, 2, ...)
- $\mathbb{Q}$ — раціональні числа (дроби)
- $\mathbb{R}$ — дійсні числа
- $\mathbb{C}$ — комплексні числа

При цьому існує ієрархія включення: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль та аргумент комплексного числа

Перший спосіб.

Комплексне число $a + bi$ геометрично зображується точкою $M(x, y)$ в прямокутній системі координат: $x = a; y = b$.

Вісь абсцис, на якій розміщено точки, що відповідають дійсним числам ($a + 0i$), називається **дійсною віссю**.

Вісь ординат, на якій розміщуються всі суто уявні числа, називається **уявною віссю**.

$0 = 0 + 0i$ — зображується початком координат.

Другий спосіб.

Комплексне число $a + bi$ зображується в системі координат радіус-вектором $\vec{OM}$ $O(0; 0); M(a, b)$.

Довжина вектора, що зображує комплексне число, називається **модулем цього комплексного числа** і позначається буквою r . З рисунка видно, що $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Модуль дійсного числа співпадає з його абсолютним значенням.

Спряжені комплексні числа $a + bi$ і $a - bi$ мають один і той самий модуль.

Модуль суто уявного числа **дорівнює абсолютному значенню коефіцієнта**.

Комплексні числа Z , які мають один і той самий модуль, $|Z| = r$, відповідають точкам комплексної площини, які розташовані на колі з радіусом r і з центром в початку координат.

A (4; 2) → 4 + 2i;

B (0; 3) → 0 + 3i = 3i;

-2 → C (-2; 0);

-2i → D (0; -2);

N (5; 0) → 5 + 0i.

7

Побудувати вектори, які зображують додані і суму комплексного числа $(-5 + 4i) + 5$.

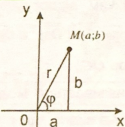
Доданкам відповідають радіус-вектори $\vec{OA}$ і $\vec{OM}$, а сумі — радіус-вектор $\vec{OC}$.

Кут φ між додатним напрямом осі абсцис і вектором $\vec{OM}$, що зображує комплексне число $a + bi$, називається **аргументом комплексного числа** ($0 \leq \varphi < 360^\circ$).

Аргумент φ комплексного числа $a + bi$ пов'язаний з a та b формулою $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$.
аргумент дійсного додатного числа є 0° ; дійсного від'ємного числа — 180° ;
аргумент суто уявних чисел bi є 90° ; аргумент чисел $-bi$ є 270° .
Для нуля аргумент не визначений.

Знайти аргумент комплексного числа $-3 + 3i$.	
Розв'язання.	
	$a = -3; b = 3$; φ — кут II чверті. $\operatorname{tg} \varphi = \frac{3}{-3} = -1; \varphi = \frac{3\pi}{4}$.
Знайти аргументи чисел а) 1; б) 3i; в) -2; г) -2i.	
а)	б)
в)	г)

Тригонометрична форма комплексного числа

$Z = a + bi$ — алгебраїчна форма запису комплексного числа.		$Z_1 = -1 + i; \quad Z_2 = -2; \quad Z_3 = i$ в тригонометричній формі.
		Розв'язання.
$a = r \cos \varphi \left(\cos \varphi = \frac{a}{r} \right),$ $b = r \sin \varphi \left(\sin \varphi = \frac{b}{r} \right),$ $Z = a + bi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi =$ $= r (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — цей вираз називається тригонометричною формою комплексного числа z .		а) $ Z_1 = \sqrt{1+1} = \sqrt{2};$ $a = -1; \quad b = +1; \quad \varphi$ — II чверть $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{-1} = -1; \quad \varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4};$ $Z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right);$
		б) $ Z_2 = 2; \quad \varphi = \pi; Z_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi);$
		в) $ Z_3 = 1; \quad \varphi = \frac{\pi}{2}; Z_3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}.$
Записати число в алгебраїчній формі.		
$4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 4 \left(\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 + 2\sqrt{3}i.$		

Дії над комплексними числами в тригонометричній формі	
Додавання і віднімання комплексних чисел зручніше виконувати в алгебраїчній формі. Для решти операцій більш зручна тригонометрична форма.	
Множення $r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.	$2(\cos 36^\circ + i \sin 36^\circ) \cdot 3(\cos 54^\circ + i \sin 54^\circ) = 2 \cdot 3(\cos(36^\circ + 54^\circ) + i \sin(36^\circ + 54^\circ)) = 6(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 6i$.
Ділення $\frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.	$\frac{3(\cos \pi + i \sin \pi)}{5(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})} = \frac{3}{5}(\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) + i \sin(\pi - \frac{\pi}{3})) = \frac{3}{5}(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}) = \frac{3}{5}(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{3}{10} + i \frac{3\sqrt{3}}{10}$.
Піднесення до степеня $(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ — формула Муавра .	$(2(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ))^3 = 2^3(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = 8 \cdot (\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = 4 + 4\sqrt{3}i$.
Добування кореня n-ого степеня	Знайти $\sqrt[3]{1}$.
$\sqrt[n]{r}(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n})$. $\sqrt[n]{r}$ — арифметичний корінь $k = 0; 1; 2; \dots; n-1$. Корінь степеня n в множині комплексних чисел має n різних значень. Всі значення $\sqrt[n]{0}$ рівні між собою і дорівнюють 0. Всі n значень кореня n -ого степеня зображуються точками на колі з центром у початку координат, радіус якого дорівнює $\sqrt[n]{r}$. Ці точки — вершини правильного n -кутника.	Розв'язання. $1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ$. $\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ} = \sqrt[3]{1} \left(\cos \frac{0 + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{0 + 2k\pi}{3} \right)$. $k = 0; 1; 2$; $k = 0; u_0 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = 1$; $k = 1; u_1 = 1 \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$; $k = 2; u_2 = 1 \cdot \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$. Відповідь: $1; -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

учнівська сторінка	
1. Розв'язати рівняння в множині комплексних чисел: $x^4 + 16 = 0$.	
Розв'язання.	
Додамо і віднімемо $8x^2$. $x^4 + 8x^2 + 16 = (x^2 + 4)^2$ Розкладемо на множники різниці квадратів:	$x^4 + 8x^2 + 16 - 8x^2 = 0$ $(x^2 + 4)^2 - 8x^2 = 0$ $(x^2 + 4 - \sqrt{8}x)(x^2 + 4 + \sqrt{8}x) = 0$; $x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8-16}}{2}$ $x_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{8-16}}{2}$
Замінімо рівносильно сукупністю квадратних рівнянь.	$\begin{cases} x^2 - 2\sqrt{2}x + 4 = 0; \\ x^2 + 2\sqrt{2}x + 4 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2}; \\ x_{3,4} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ $\begin{cases} x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}i; \\ x_{3,4} = -1 \pm \sqrt{2}i \end{cases}$
Відповідь:	$\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i; -\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i$.
2. Розв'язати рівняння: $Z^3 = 1 + \sqrt{3}i$.	
Розв'язання.	
Праву частину запишемо в тригонометричній формі і використаємо формулу добування кореня n-ого степеня.	$1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ $Z_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}; Z_1 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3};$ $Z_2 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$
Відповідь:	$\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}; \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}; \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$.
3. Розв'язати рівняння: $x^3 + 1000 = 0$.	
Розв'язання.	
Ліву частину розкладемо на множники і суму кубів.	$(x + 10)(x^2 - 10x + 100) = 0$; $\begin{cases} x + 10 = 0; \\ x^2 - 10x + 100 = 0; \end{cases} \begin{cases} x = -10; \\ x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 400}}{2}; \end{cases} \begin{cases} x = -10; \\ x = 5 \pm 5\sqrt{3}i. \end{cases}$
Відповідь:	$-10; 5 \pm 5\sqrt{3}i$.

4. Яку множину точок комплексної площини задають умови: а) $ Z = 1$; б) $1 \leq Z + 2 \leq 2$; в) $ Z - 1 - i = Z + 1 + i $?	
Розв'язання.	
а) умову $ Z = 1$ задовольняють ті точки площини, які рівновіддалені від точки $Z_0 = -i$ на відстань, що дорівнює 1. Такі точки лежать на колі з центром в точці $Z_0 = -i$ (рис. 1);	
б) кільце між концентричними колами радіусів 1 і 2 з центром в точці $Z_1 = -2$, включаючи ці кола (рис. 2).	
в) $ Z - (1 + i) = Z - (-1 - i) $ — цю умову задають ті і тільки ті точки площини, які рівновіддалені від точок $Z_1 = 1 + i$ і $Z_2 = -1 - i$. Множина точок площини, рівновіддалених від двох даних точок — це пряма, перпендикулярна до відрізка, який з'єднує дані точки і проходить через його середину. Аналітичне розв'язання.	

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА	
1. Записати число в тригонометричній формі.	
а) $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}$; б) $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$.	
Розв'язання.	
а) $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} = \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right) = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$; б) $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$.	
2. Розв'язати рівняння $ Z + 2 = 13 - 6i$.	
Розв'язання.	
Нехай $Z = x + yi$, тоді $ Z = \sqrt{x^2 + y^2}$; $\sqrt{x^2 + y^2} + yi = 13 - 6i \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = 13; \\ y = -6; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{3}{26}; \\ y = -6; \end{cases}$	
Відповідь: $Z = \pm \frac{3}{26} - 6i$.	

Геометр. інтерпретац. Комплексне число $z = a + bi$ можна

зобразити на комплексній площині (площина Гауса) де горизонтальна вісь — дійсна частина, вертикальна — уявна.

Модуль і аргумент Модуль $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Аргумент $\arg(z) = \arctan(b/a)$ кут з додатною дійсною віссю

Тригонометрична форма: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ де $r = |z|$, $\varphi = \arg(z)$

Експоненціальна форма (формула Ейлера) $z = re^{i\varphi}$

Комплексно спряжені числа: Якщо $z = a + bi$ то $\bar{z} = a - bi$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$z + \bar{z} = 2a \quad (\text{подвоєна дійсна частина})$$

Числові властивості степенів i :

Цикли $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 \dots$ Період = 4 тому $i^n = i^{n \bmod 4}$

Рішення Щоб позбутися, множимо чис. і знам на спряжене до знаменника — це усуває i із знаменника.

2. Комплексно спряжені числа

Якщо $z = a + bi$, то $\bar{z} = a - bi$.

- z — комплексне число, де a — дійсна частина, b — уявна частина.
- $\bar{z}$ (з шапочкою) — комплексно спряжене число до z . Воно

Властивості комплексно спряжених чисел:

а) Добуток комплексного числа та його спряженого:

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

- $|z|$ — модуль комплексного числа z , який обчислюється як:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Добуток $z \cdot \bar{z}$ дорівнює квадрату модуля $|z|^2$.

б) Сума комплексного числа та його спряженого:

$$z + \bar{z} = 2a$$

- Сума $z + \bar{z}$ дорівнює подвоєній дійсній частині $2a$.

Приклад:

Нехай $z = 3 + 4i$, тоді:

- $\bar{z} = 3 - 4i$
- $z \cdot \bar{z} = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- $z + \bar{z} = 3 + 3 = 6$ (подвоєна дійсна частина)

Комплексне число $z = a + bi$

Можна зобразити точкою на площині:

вісь $x \rightarrow$ дійсна частина a ;

вісь $y \rightarrow$ уявна частина b ; Тобто $z = a + bi \Leftrightarrow M(a, b)$

Так виникає комплексна площина.

Модуль — це відстань від точки до початку координат.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Приклад $z = 2 - i$; $|z| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$

Геометрично — це довжина вектора OM

Аргумент — це кут між додатним напрямком осі x і вектором, що зображає число.

Позначають: $\arg z = \varphi$; Для числа: $z = a + bi$;

$\tan \varphi = \frac{b}{a}$ але важливо врахувати четверть, де лежить точка.

Знайти аргумент числа $z = -3 + 3i$; Маємо $a = -3$, $b = 3$

Точка в II четверті: $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ (135°)

* Для чисто уявних чисел. Аргумент i це $90^\circ (\frac{\pi}{2})$ бо воно летить точно на верх.

осі вгору. Аргумент $-2i$ — це $\frac{3\pi}{2}$ (270°)

бо воно вниз.

Тригонометрична форма $z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

де $r = |z|$; $\varphi = \arg z$

Приклад: $z = -1 + i$; $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$; $\varphi = \frac{3\pi}{4}$; $z = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$

Як і для чого вивчають комплексні числа?

Спочатку — щоб розв'язувати рівня типу: $x^2 + 1 = 0$

У дійсних числах розв'язків нема, але в комплексних $x = \pm i$ Тобто комплексні числа розширили поняття числа.

Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль та аргумент комплексного числа

Перший спосіб.
Комплексне число $a + bi$ геометрично зображують точкою $M(x; y)$ в прямокутній системі координат: $x = a$; $y = b$.

Вісь абсцис, на якій розміщено точки, що відповідають дійсним числам $(a + 0i)$, називається **дійсною віссю**. Вісь ординат, на якій розміщуються всі суто уявні числа, називається **уявною віссю**. $0 = 0 + 0i$ — зображується початком координат.

Другий спосіб.
Комплексне число $a + bi$ зображується в системі координат радіус-вектором $\vec{OM}$ $O(0; 0)$; $M(a; b)$.

Побудувати вектори, які зображують доданки і суму комплексного числа $(-5 + 4i) + 5$.

Додавкам відповідають радіус-вектори $\vec{OA}$ і $\vec{OB}$, а сумі — радіус-вектор $\vec{OC}$.

Довжина вектора, що зображує комплексне число, називається **модулем** цього **комплексного числа** і позначається буквою r . З рисунка видно, що $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.
Модуль дійсного числа співпадає з його абсолютним значенням.
Спряжені комплексні числа $a + bi$ і $a - bi$ мають один і той самий модуль.
Модуль суто уявного числа **дорівнює** абсолютному значенню коефіцієнта.
Комплексні числа Z , які мають один і той самий модуль, $|Z| = r$, відповідають точкам комплексної площини, які розташовані на колі з радіусом r і з центром в початку координат.

Знайти модулі комплексних чисел $2 - i$; $-i$; $2i$.

Розв'язання.
 $|2 - i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$,
 $|-i| = |-1| = 1$; $|2i| = |2| = 2$.

Кут φ між додатним напрямком осі абсцис і вектором $\vec{OM}$, що зображує комплексне число $a + bi$, називається **аргументом** комплексного числа ($0 \leq \varphi < 360^\circ$).
Аргумент φ комплексного числа $a + bi$ пов'язаний з a та b формулою $\tan \varphi = \frac{b}{a}$.
Аргумент дійсного додатного числа $\in 0^\circ$; дійсного від'ємного числа — 180° ;
аргумент суто уявних чисел bi $\in 90^\circ$; аргумент чисел $-bi$ $\in 270^\circ$.
Для нуля аргумент не визначений.

Знайти аргумент комплексного числа $-3 + 3i$.

Розв'язання.

$a = -3$; $b = 3$;
 φ — кут II четверті.
 $\tan \varphi = \frac{3}{-3} = -1$; $\varphi = \frac{3\pi}{4}$.

Знайти аргументи чисел а) 1 ; б) $3i$; в) -2 ; г) $-2i$.

а) $\varphi = 0$ б) $\varphi = \frac{\pi}{2}$ в) $\varphi = \pi$ г) $\varphi = \frac{3\pi}{2}$

Тригонометрична форма комплексного числа

$Z = a + bi$ — алгебраїчна форма запису комплексного числа.

$a = r \cos \varphi$ ($\cos \varphi = \frac{a}{r}$),
 $b = r \sin \varphi$ ($\sin \varphi = \frac{b}{r}$),
 $Z = a + bi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — цей вираз називається **тригонометричною формою** комплексного числа z .
 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\tan \varphi = \frac{b}{a}$.

Записати числа $Z_1 = -1 + i$; $Z_2 = -2$; $Z_3 = i$ в тригонометричній формі.

Розв'язання.

а) $|Z_1| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$;
 $a = -1$; $b = +1$; φ — II четверть;
 $\tan \varphi = \frac{1}{-1} = -1$; $\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$;
 $Z_1 = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$;

б) $|Z_2| = 2$; $\varphi = \pi$; $Z_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$;

в) $|Z_3| = 1$; $\varphi = \frac{\pi}{2}$; $Z_3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$.

Записати число в алгебраїчній формі.
 $4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 4(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2 + 2\sqrt{3}i$.

Чому комплексні числа? Проблема кв. кореня. У світі дійсних чисел неможливо знати $\sqrt{-1}$, бо будь яке число у кв. дає додатний результат. Математики ввели "уявну одиницю" i так що $i^2 = -1$

* Це дозволило розв'язув будь-які кв. р-ня (порівня з від'ємними дискримінантами) на нудічній рівняння.

* Математика з комплексними числами — коротше р-ня степеня n має рівно n коренів.

Використання комплексних чисел: Змінний струм: $U = U_0 (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t))$

Напів, калівання, імпеданс — це через комплексні числа. Електрично-механічні рів-ня.

Числота ітера графіка: павороти, орбіти (Мандельброт), спотворення трз, стандартизація, розподілення, мінімізація вартості, використання ф-ї комплексних змінних.

Хвилі, звук, світло, радіохвилі, оптика, механік. калівання, Радіофізика: GPS, WiFi

Обробка сигналів $\rightarrow$ комплексні числа + Фур'є; р-ня Шредінгера

теорія керування. Стійкість систем: $z(t) = e^{(a+bi)t}$

* Які задачі розв'яз з комплексними числами:

1) Рівняння: $x^2 = 1+i$

2) Геометрія: Знайти відстані, кути між векторами

3) Аргумент і модуль. Опис кола: $|z| = 5$

4) Піднесення до степеня: через формулу Муавра.

Аргумент комплексного числа

Якщо ми уявимо комплексне число $z = a+bi$ як точку на площині (де a — це проекція на вісь x). $r = \sqrt{a^2+b^2}$

> Аргумент (ϕ): Це кут між додатною віссю Ox та вектором, що веде до нашого числа.

1) Множення комплексних чисел

$z_1 = 3(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$ і $z_2 = 2(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$

модулі $r_1 = 3$; $r_2 = 2$; аргументи: $\phi_1 = \pi/6$, $\phi_2 = \pi/4$

Добуток: $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2)] = 6(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12))$

2) Ділення комплексних чисел

$z_1 = 6(\cos(3\pi/4) + i \sin(3\pi/4))$ і $z_2 = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$

модулі $r_1 = 6$, $r_2 = 2$; аргументи: $\phi_1 = 3\pi/4$, $\phi_2 = \pi/3$

Частка: $z_1/z_2 = (r_1/r_2) [\cos(\phi_1 - \phi_2) + i \sin(\phi_1 - \phi_2)] = 3(\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12))$

3) Піднесення до степеня (ф-ла Муавра)

Знайти z^3 , якщо $z = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$

Розв. модуль $r = 2$; аргумент: $\phi = \pi/3$

Піднесення до степ. $z^3 = r^3 [\cos(3\phi) + i \sin(3\phi)] = 8(\cos(\pi) + i \sin(\pi)) = 8(-1 + i \cdot 0) = -8$

4) Добування кореня n-го степеня:

$\sqrt[3]{1+i}$

Розв. 1) Запишемо число в тригонометр. формі:

$1+i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$

2) За формулою Муавра для кореня:

$\sqrt[3]{1+i} = \sqrt[3]{2} [\cos(\frac{\pi/4 + 2\pi k}{3}) + i \sin(\frac{\pi/4 + 2\pi k}{3})]; k = 0, 1, 2.$

3) Підставимо $k = 0, 1, 2$ і отримемо три різні корені.

5) Піднесення до степеня на корінь

Діалог про комплексні числа в тригонометричній формі

Додавання і віднімання комплексних чисел зручніше виконувати в алгебраїчній формі. Для решти операцій більш зручна тригонометрична форма.

Множення	$r_1(\cos\phi_1 + i\sin\phi_1) \cdot r_2(\cos\phi_2 + i\sin\phi_2) = r_1 \cdot r_2 (\cos(\phi_1 + \phi_2) + i\sin(\phi_1 + \phi_2)).$	$2(\cos 36^\circ + i\sin 36^\circ) \cdot 3(\cos 54^\circ + i\sin 54^\circ) = 2 \cdot 3 (\cos(36^\circ + 54^\circ) + i\sin(36^\circ + 54^\circ)) = 6(\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ) = 6i.$
Ділення	$\frac{r_1(\cos\phi_1 + i\sin\phi_1)}{r_2(\cos\phi_2 + i\sin\phi_2)} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\phi_1 - \phi_2) + i\sin(\phi_1 - \phi_2)).$	$\frac{3(\cos\pi + i\sin\pi)}{5(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})} = 0,6(\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) + i\sin(\pi - \frac{\pi}{3})) = 0,6(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}) = 0,6(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = (-0,3 + 0,3\sqrt{3}i).$
Піднесення до степеня	$(r(\cos\phi + i\sin\phi))^n = r^n (\cos n\phi + i\sin n\phi)$ — формула Муавра.	$(2(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ))^3 = 2^3 (\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ) = 8 \cdot (\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 4 + 4\sqrt{3}i.$
Добування кореня n-ого степеня	$\sqrt[n]{r(\cos\phi + i\sin\phi)} = \sqrt[n]{r} (\cos\frac{\phi + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\phi + 2k\pi}{n}),$ $\sqrt[n]{r}$ — арифметичний корінь $k = 0; 1; 2; \dots n-1.$ Корінь степеня n в множині комплексних чисел має n різних значень. Всі значення $\sqrt[n]{r}$ рівні між собою і дорівнюють 0. Всі n значень кореня n -ого степеня зображуються точками на колі з центром у початку координат, радіус якого дорівнює $\sqrt[n]{r}$. Ці точки — вершини правильного n -кутника.	Знайти $\sqrt[3]{1}.$ Розв'язання. $1 = \cos 0^\circ + i\sin 0^\circ.$ $\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1} (\cos\frac{0 + 2k\pi}{3} + i\sin\frac{0 + 2k\pi}{3}).$ $k = 0; 1; 2;$ $k = 0; u_0 = 1 \cdot (\cos 0 + i\sin 0) = 1;$ $k = 1. u_1 = 1 \cdot (\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}) = 1 \cdot (-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} i.$ $k = 2. u_2 = 1 \cdot (\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}) = 1 \cdot (-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} i.$ Відповідь: $1; -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} i.$

учнівська сторінка

1. Розв'язати рівняння в множині комплексних чисел: $x^4 + 16 = 0.$

Розв'язання.

Додамо і віднімемо $8x^2.$
 $x^4 + 8x^2 + 16 = (x^2 + 4)^2$
Розкладемо на множини різниці квадратів:
 $(x^2 + 4 - \sqrt{8}x)(x^2 + 4 + \sqrt{8}x) = 0;$
 $x^2 - 2\sqrt{2}x + 4 = 0; x^2 + 2\sqrt{2}x + 4 = 0$
Замінімо рівносильною сукупністю квадратних рівнянь.
 $x_{1,2} = \frac{2\sqrt{2} \pm 2\sqrt{2}i}{2}; x_{3,4} = \frac{-2\sqrt{2} \pm 2\sqrt{2}i}{2};$
 $x_{1,2} = \sqrt{2} \pm \sqrt{2}i; x_{3,4} = -\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i.$
Відповідь: $\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i; -\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i.$

2. Розв'язати рівняння: $Z^3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$

Розв'язання.

Праву частину запишемо в тригонометричній формі і використаємо формулу добування кореня n -ого степеня.
 $Z = \sqrt[3]{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} = \sqrt[3]{\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}} = \cos\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{3} + i\sin\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{3}; k = 0; 1; 2.$
 $Z_0 = \cos\frac{\pi}{9} + i\sin\frac{\pi}{9}; Z_1 = \cos\frac{7\pi}{9} + i\sin\frac{7\pi}{9};$
 $Z_2 = \cos\frac{13\pi}{9} + i\sin\frac{13\pi}{9}.$
Відповідь: $\cos\frac{\pi}{9} + i\sin\frac{\pi}{9}; \cos\frac{7\pi}{9} + i\sin\frac{7\pi}{9}; \cos\frac{13\pi}{9} + i\sin\frac{13\pi}{9}.$

3. Розв'язати рівняння: $x^3 + 1000 = 0.$

Розв'язання.

Ліву частину розкладемо на множини як суму кубів.
 $(x + 10)(x^2 - 10x + 100) = 0;$
 $x + 10 = 0; x^2 - 10x + 100 = 0; x = \frac{10 \pm \sqrt{300}}{2};$
 $x = -10; x = 5 \pm 5\sqrt{3}i.$
Відповідь: $-10; 5 \pm 5\sqrt{3}i.$